

Exercícios — Aula 07

Disciplina: Banco de Dados II

Semestre: 2026.2

Professor: Alysson M. Bruno

Tema: Transações, propriedades ACID e confirmação em duas fases (2PC)

Turma no Google Classroom: <https://classroom.google.com/c/ODY5MzE1NDkyODUx>

Salvo indicação em contrário, as questões usam a tabela conta da Cooperativa Cerrado, com a restrição CHECK (saldo >= 0) e os saldos iniciais Ana (id 1) R\$ 1.000,00, Bruno (id 2) R\$ 500,00, Carla (id 3) R\$ 200,00 e Davi (id 4) R\$ 50,00.

Questão 1

O atendente de uma cooperativa de crédito de Gurupi registrou, pelo psql, uma transferência de R\$ 80,00 do Davi para a Carla. Por descuido, escreveu o crédito antes do débito:

```
BEGIN;  
UPDATE conta SET saldo = saldo + 80 WHERE id = 3;  
UPDATE conta SET saldo = saldo - 80 WHERE id = 4;  
SELECT id, titular, saldo FROM conta ORDER BY id;  
COMMIT;
```

O primeiro UPDATE respondeu UPDATE 1, e o segundo respondeu ERROR: new row for relation "conta" violates check constraint "conta_saldo_check".

Considerando o comportamento do PostgreSQL, assinale a alternativa que descreve corretamente o que acontece a partir do erro.

A O SELECT mostra a Carla com R\$ 280,00 e o Davi com R\$ 50,00, e o COMMIT confirma apenas o crédito, que foi executado com sucesso antes do erro.

B O SELECT é recusado porque a transação está abortada, e o COMMIT responde ROLLBACK, de modo que a Carla permanece com R\$ 200,00.

C O SELECT mostra os saldos originais, porque o erro desfaz o primeiro UPDATE, e o COMMIT responde COMMIT, encerrando normalmente uma transação sem alterações.

D O SELECT é recusado porque a transação está abortada, mas o COMMIT confirma o crédito na Carla, já que a restrição foi violada apenas na linha do Davi.

Questão 2

Durante uma manutenção, um analista executou no psql, sem nenhum BEGIN antes, o comando UPDATE conta SET saldo = saldo - 10 WHERE id = 1;. Percebendo o engano, digitou em seguida ROLLBACK;, e o servidor respondeu com o aviso WARNING: there is no transaction in progress.

Considerando o contexto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O ROLLBACK digitado logo depois desfez o UPDATE, e o saldo da Ana voltou a R\$ 1.000,00; o aviso apenas informa que nenhuma transação explícita estava aberta.

PORQUE

II. No modo *autocommit*, padrão do PostgreSQL, cada comando executado fora de um bloco BEGIN ... COMMIT constitui uma transação própria, confirmada automaticamente ao terminar.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 3

A Ana programou um lote de três pagamentos, executado como uma única transação:

```
BEGIN;
UPDATE conta SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
UPDATE conta SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
SAVEPOINT pagou_bruno;
UPDATE conta SET saldo = saldo + 2000 WHERE id = 4;
UPDATE conta SET saldo = saldo - 2000 WHERE id = 1;  -- falha: saldo negativo
ROLLBACK TO SAVEPOINT pagou_bruno;
UPDATE conta SET saldo = saldo - 50 WHERE id = 1;
UPDATE conta SET saldo = saldo + 50 WHERE id = 3;
COMMIT;
```

Considerando que todos os comandos, exceto o indicado, executaram com sucesso, assinale a alternativa que apresenta os saldos finais.

A Ana R\$ 850,00; Bruno R\$ 600,00; Carla R\$ 250,00; Davi R\$ 50,00.

B Ana R\$ 1.000,00; Bruno R\$ 500,00; Carla R\$ 200,00; Davi R\$ 50,00, porque o erro no segundo pagamento aborta o lote inteiro.

C Ana R\$ 900,00; Bruno R\$ 600,00; Carla R\$ 200,00; Davi R\$ 50,00, porque os comandos posteriores ao erro são ignorados.

D Ana R\$ 850,00; Bruno R\$ 600,00; Carla R\$ 250,00; Davi R\$ 2.050,00, porque o crédito no Davi foi executado antes do erro.

Questão 4

A equipe de sistemas da cooperativa preparou um material interno sobre como o PostgreSQL cumpre as propriedades ACID. Avalie as afirmações a seguir, retiradas desse material.

I. A durabilidade é garantida pelo *Write-Ahead Log* (WAL): no COMMIT, os registros do WAL da transação são gravados em disco antes que o servidor responda ao cliente.

II. A consistência é responsabilidade exclusiva do SGBD; por isso, uma transação que debite a Ana e se esqueça de creditar o Davi é recusada automaticamente pelo PostgreSQL.

III. Graças ao isolamento, uma sessão não enxerga as alterações feitas por outra sessão enquanto essa outra não executar COMMIT.

IV. A atomicidade alcança apenas os comandos que pertencem à mesma transação; dois UPDATE executados em *autocommit* não formam uma unidade indivisível.

É correto apenas o que se afirma em

A I e II.

B II e IV.

C I, III e IV.

D II, III e IV.

Questão 5

A Cooperativa Cerrado mantém um servidor por agência: as contas de Palmas ficam em um PostgreSQL e as de Gurupi, em outro. Um gerenciador de transações coordena uma transferência de R\$ 900,00 do Bruno (Palmas, saldo R\$ 500,00) para a Carla (Gurupi) usando o protocolo de confirmação em duas fases (2PC). Na fase de preparação, o servidor de Gurupi executou o crédito e respondeu que está preparado; o servidor de Palmas não conseguiu executar o débito por violação da restrição de saldo.

Considerando o funcionamento do 2PC, assinale a alternativa que descreve corretamente a decisão do coordenador.

A Confirmar a parte de Gurupi, que votou a favor, e registrar a pendência de Palmas para nova tentativa de débito quando houver saldo, pois cada participante decide a sua parte.

B Aguardar indefinidamente uma nova resposta de Palmas, porque o 2PC só permite tomar uma decisão depois que todos os participantes votam a favor.

C Confirmar as duas partes, porque, no 2PC, o voto de preparação serve apenas para registrar a intenção, e a decisão final cabe sempre à confirmação.

D Decidir desfazer a transação e enviar a ordem de desfazimento a todos os participantes, pois basta um voto contrário para que nenhuma parte seja confirmada.

Questão 6

Em um teste de contingência, o gerenciador de transações de um sistema bancário foi desligado logo depois de receber o voto favorável dos dois servidores participantes de uma transferência, e antes de enviar a decisão. A equipe observou que, mesmo após reiniciar um dos servidores, a transação preparada continuava listada em `pg_prepared_xacts` e as linhas envolvidas não podiam ser alteradas.

Considerando o contexto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Nessa situação, cada participante deve manter a transação preparada, sem confirmá-la nem desfazê-la por conta própria, até receber a decisão do coordenador ou até que um administrador decida por ele.

PORQUE

II. Ao votar a favor, o participante gravou em armazenamento durável tudo o que precisa para confirmar e abriu mão de decidir sozinho, já que não sabe se outro participante votou contra nem qual decisão o coordenador registrou.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 7

No laboratório da disciplina, as duas agências são simuladas pelos bancos `agencia_palmas` e `agencia_gurupi`. Um estudante, no papel de coordenador, executou:

```
-- sessão conectada a agencia_palmas
BEGIN;
UPDATE conta SET saldo = saldo - 900 WHERE id = 2;    -- ERROR: check constraint
PREPARE TRANSACTION 'transf2-palmas';                -- resposta: ROLLBACK

-- sessão conectada a agencia_gurupi
BEGIN;
UPDATE conta SET saldo = saldo + 900 WHERE id = 3;
PREPARE TRANSACTION 'transf2-gurupi';                -- resposta: PREPARE
TRANSACTION
```

Considerando as respostas do servidor, assinale a alternativa que interpreta corretamente a situação e indica o próximo passo.

A As duas agências votaram a favor, pois ambas executaram `PREPARE TRANSACTION`; o próximo passo é `COMMIT PREPARED` em cada uma.

B A agência de Palmas ficou com a transação preparada e bloqueada; o próximo passo é `ROLLBACK PREPARED 'transf2-palmas'` e, depois, `COMMIT PREPARED 'transf2-gurupi'`.

C O `PREPARE` de Palmas respondeu `ROLLBACK` porque uma transação abortada não pode ser preparada, o que equivale ao voto contrário; o próximo passo é `ROLLBACK PREPARED 'transf2-gurupi'`.

D O `PREPARE` de Palmas respondeu `ROLLBACK` apenas como aviso, e a transação continua preparada; o próximo passo é repetir o `UPDATE` com um valor menor e confirmar as duas agências.

Questão 8

Às 14h, um caixa confirmou com `COMMIT` um crédito de R\$ 500,00 na conta do Davi. Às 14h01, outro atendente abriu uma transação, zerou o saldo do Bruno e ainda não havia confirmado quando a energia do servidor acabou. Ao religar, o log do PostgreSQL mostrou as linhas `database system was not properly shut down; automatic recovery in progress, redo starts at ...` e `database system is ready to accept connections`.

Considerando os mecanismos de durabilidade e atomicidade do PostgreSQL, assinale a alternativa que descreve corretamente o estado do banco depois da recuperação.

A O Davi aparece com R\$ 50,00 e o Bruno com R\$ 0,00, porque a recuperação descarta o WAL gerado desde o último *checkpoint* e aplica apenas o que já estava nos arquivos de dados.

B O Davi aparece com R\$ 550,00 e o Bruno com R\$ 500,00, porque a recuperação refaz pelo WAL o que foi confirmado, e as alterações da transação não confirmada não ficam visíveis.

C O Davi aparece com R\$ 550,00 e o Bruno com R\$ 0,00, porque a recuperação refaz todo o conteúdo do WAL, inclusive as alterações ainda não confirmadas no momento da queda.

D O Davi aparece com R\$ 50,00 e o Bruno com R\$ 500,00, porque, após uma queda de energia, o PostgreSQL desfaz todas as transações executadas desde o último *checkpoint*.

Questão 9

Considere as afirmações a seguir sobre pontos de salvamento no PostgreSQL.

I. `RELEASE SAVEPOINT nome` grava em disco as alterações feitas até aquele ponto, de modo que elas não são perdidas mesmo que a transação termine com `ROLLBACK`.

II. `ROLLBACK TO SAVEPOINT nome` desfaz as alterações posteriores ao ponto e retira a transação do estado abortado, permitindo que ela receba novos comandos.

III. `ROLLBACK`, sem nome, desfaz apenas as alterações feitas depois do último ponto de salvamento criado na transação.

IV. Em PL/pgSQL, a entrada em um bloco que possui a seção `EXCEPTION` cria um ponto de salvamento implícito, usado para desfazer somente os comandos do bloco quando um erro é capturado.

É correto apenas o que se afirma em

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.

Questão 10

Uma empresa de Palmas desenvolve dois produtos para a Cooperativa Cerrado: o módulo de transferências entre contas de agências diferentes, cada agência com o seu servidor, e o mural social do aplicativo, em que os cooperados curtem as publicações da cooperativa. Na reunião de arquitetura, discutiu-se o teorema CAP e o modelo BASE.

Considerando o cenário, assinale a alternativa que apresenta a decisão mais adequada.

A Adotar consistência eventual nos dois módulos, porque, em sistemas distribuídos, o teorema CAP impede qualquer garantia de consistência quando os dados estão em mais de um servidor.

B Priorizar a consistência nas transferências, com transações ACID coordenadas por 2PC, e aceitar consistência eventual no contador de curtidas, em que uma defasagem temporária não causa prejuízo.

C Usar 2PC também no contador de curtidas, porque qualquer divergência temporária entre réplicas viola a durabilidade das transações confirmadas.

D Priorizar a disponibilidade nas transferências, confirmando cada agência de forma independente, e reservar as transações ACID para o mural, que recebe maior volume de acessos.